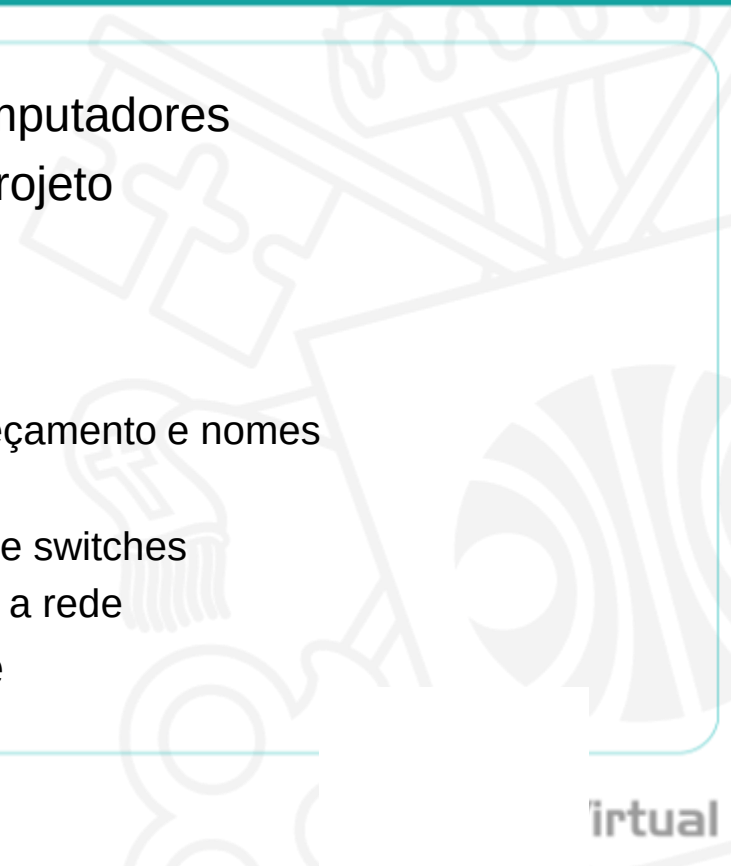


Infraestrutura de Redes

Marco Antonio da Silva Barbosa

Projeto de Redes de Computadores

- 
1. Metas de Projeto de Redes de Computadores
 2. Aspectos e Requisitos-Chave de Projeto
 3. Metodologia de Projeto
 - 3.1. Analisar os Requisitos
 - 3.2. Projetar a Topologia
 - 3.3. Estabelecer convenções de endereçamento e nomes
 - 3.4. Especificar Hardware
 - 3.5. Utilizar os Recursos de roteadores e switches
 - 3.6. Implementar, monitorar e gerenciar a rede
 4. Documentação do Projeto de Rede

Metas de um Projeto

- Funcionalidade: alcançar metas individuais e globais de trabalho da organização
- Escalabilidade: crescer com a organização.
- Adaptabilidade: suportar tecnologias futuras
- Capacidade de Gerenciamento: facilitar o monitoramento e o gerenciamento proativo.
- Eficácia de Custos: O benefício da rede para a empresa deve pagar ou superar os seus custos.

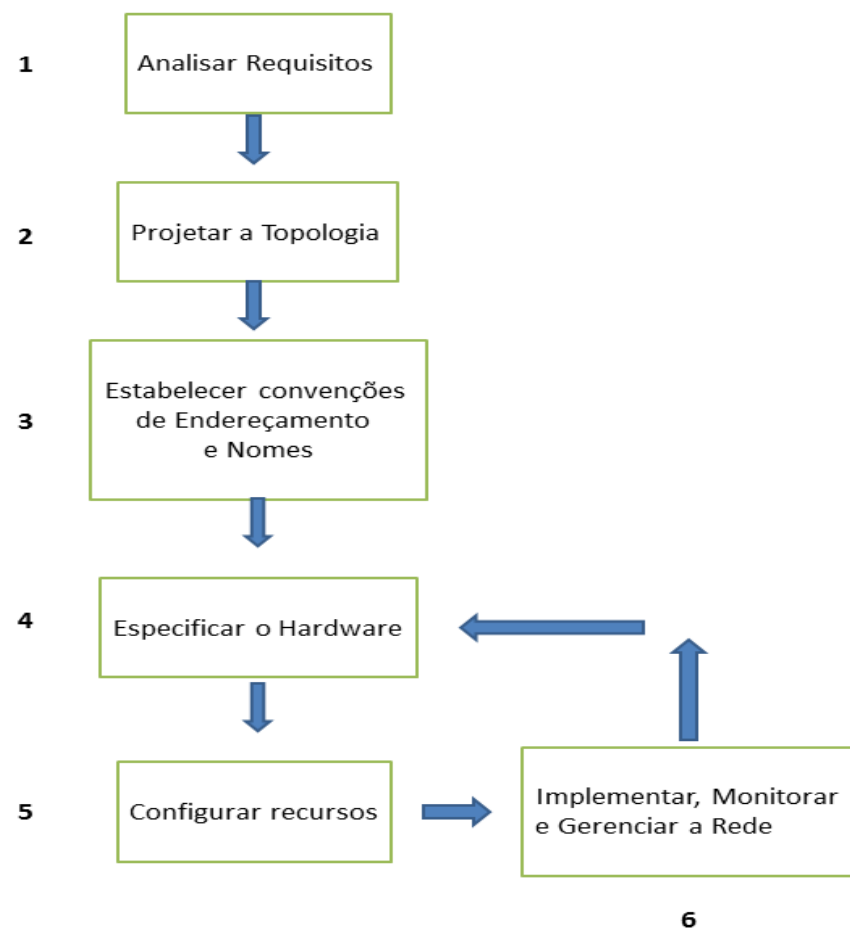
Aspectos e Requisitos-Chave de Projeto

- Custo/Investimentos
- Fixos
 - Hardware
 - Software
 - Material Permanente (Infraestrutura)
- Recorrente
 - Links
 - Mão de Obra (Pode representar 43%)

Fluxograma

Fluxograma da
Metodologia do
Projeto

Fonte: Birkner, 2003.



Etapa 01. Analisar Requisitos

- Aumento demanda
- Aumento de Produtividade
- Conhecimento Prévio
 - Objetivos do Negócio;
 - Área de atuação;
 - Objetivo do Projeto;
 - Escopo do Projeto;
 - Fatores de Sucesso;
 - Fatores de Fracasso

Lista de Requisitos

- Largura de Banda
- SLA
- Disponibilidade
- Latência
- Perda de Pacotes
- Taxa de Transmissão para segmentos horizontais
- Etc.

Etapa 02. Projetar a Topologia

- Mapa da rede.
- Não deve indicar tecnologias, cabeamentos e dispositivos específicos.
- Optar por modelos hierárquicos.
- Mesh parcial ou total
- Caminhos alternativos par enlace
- Recursos de Segurança (Firewall, Proxy, IDS/IPS e VPN)

Etapa 03 - Esquema de End. e Naming

- VLANs baseadas em departamentos e usuários.
- Plano de endereçamento para cada VLAN.
- O domínio de Broadcast deve ser o menor possível.

Etapa 04. Especificar o Hardware

- Consultar Fornecedores
- Datasheet
- Considere:
 - Suporte
 - Expansão
 - Vida Contábil de 5 anos
 - Capacidade de Gerenciamento
 - Garantia

Compra

- Cumprida todas as etapas um documento deve ser redigido para justificar a necessidade de compra.
- Em função do investimento pode exigir licitação, carta convite, RFP. Estes processos exigem um especificação técnica detalhada para não privilegiar nenhum fornecedor e nem fabricante específico.

Etapa 05. Utilizar Recursos de Routers e SW

- Colocar em operação Protocolos especificados durante o Projeto e especificação de hardware.
- Características de Switches e Roteadores devem ser considerados

Etapa 06. Implementar, Monitorar e GRC

- Colocar em operação
- Uso de Softwares de Suporte:
 - NetFlow, Zabbix, Nagios, Cacti, etc.
- SNMP
- Aplicação de testes

Documentação

- Essencial para o planejamento e operação pós implementação.
- É utilizado para responder a um *Request For Proposal* (RFP), ou Carta Consulta, Licitação, etc.
- Como parte de sua atribuição na empresa.

Conteúdo da Documentação

- Resumo executivo
- Objetivo do projeto
- Escopo do Projeto
- Requisitos de projeto
- Estado da rede atual
- Projeto Lógico
- Projeto Físico
- Resultado de testes
- Plano de Implementação
- Orçamento

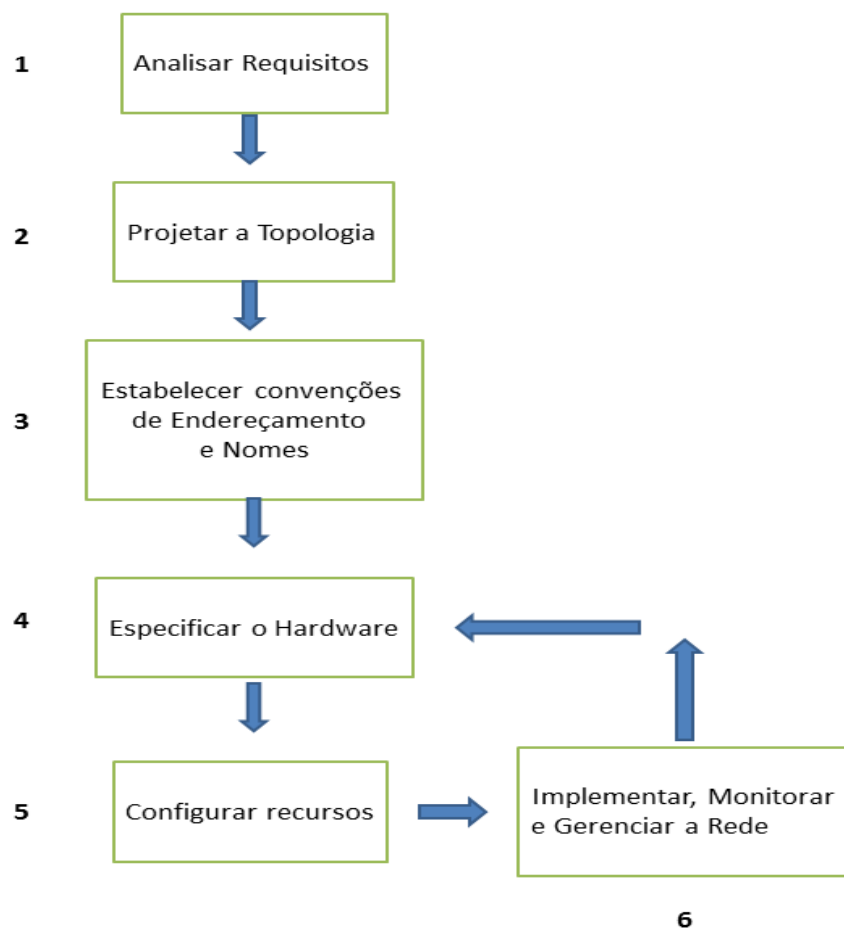
Conteúdo da Documentação

- Resumo executivo
- Objetivo do projeto
- Escopo do Projeto
- Requisitos de projeto
- Estado da rede atual
- Projeto Lógico
- Projeto Físico
- Resultado de testes
- Plano de Implementação
- Orçamento

RESUMO

Fluxograma da
Metodologia do
Projeto

Fonte: Birkner, 2003.





PUC Minas
Virtual